四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

宣汉天敏化工 1.1 万吨/年二甲基亚砜项目
能量平衡书

四川大学硫川砜

参赛队员：杨宇含 杨佳杰 陈正轩 冉秋菊 李雪飞

指导老师：戴一阳 党亚固 吕 松 许德华 贺 革

目录

第一章 概述 1
1.1 能量衡算原理 1
1.2 能量衡算任务 2
第二章 酸气脱硫工段能量衡算 3
2.1 换热器热量衡算 3
2.2 泵能量衡算 7
2.3 塔能量衡算 8
2.4 压缩机能量衡算 10
第三章 二甲基硫醚合成工段能量衡算 12
3.1 换热器热量衡算 12
3.2 泵能量衡算 16
3.3 反应器能量衡算 17
3.4 塔能量衡算 18
3.5 压缩机能量衡算 19
3.6 气液分离器能量衡算 19
第四章 二甲基亚砜合成精制工段能量衡算 21
4.1 换热器能量衡算 21
4.2 泵能量衡算 24
4.3 反应器能量衡算 26
4.4 塔能量衡算 27
4.6 气液分离器能量衡算 28
第五章 废盐回收工段能量衡算 29
5.1 反应器能量衡算 29
5.2 其它设备能量衡算 29
第六章 总结 31

第一章 概述

本项目是宣汉天敏化工有限公司 1.1 万 t/a 二甲基亚砜项目。该项目利用天然气厂解吸的酸性气体、甲醇、氧气和二氧化氮为原料，以 $WO_3/\gamma\text{-}Al_2O_3$ 催化剂、Fe_2O_3(TG-3)作为吸附剂，以 10 wt%氢氧化钠、50 wt%双氧水、N-甲基吡咯烷酮为辅助原料，通过酸气脱硫工段、二甲基硫醚合成工段、二甲基亚砜合成精制工段和废盐回收工段四个工段，最终制得纯度为 99.9 wt%的产品二甲基亚砜，纯度为 98.14 wt%的副产品硝酸钠固体，产量分别为 11045.68 t/a、473.67 t/a。

设计过程中利用 AspenPlusV14 对全流程进行模拟，并在此基础上完成物料衡算、能量衡算，AspenPlusV14 模拟流程如图 1-1 所示。

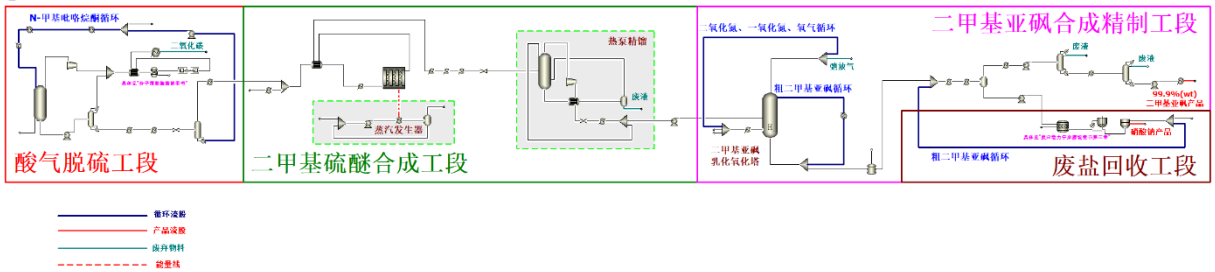

图 1-1 全流程模拟图

工艺包括酸气脱硫工段、二甲基硫醚合成工段、二甲基亚砜合成精制工段和废盐回收工段四个工段设备及其参数的确定。本流程所需主要设备有反应器、气液分离器、精馏塔、泵、压缩机、换热器等，涉及到的原料有天然气厂解吸的酸性气体、甲醇、氧气和二氧化氮，输入整个系统的能量主要有电能、加热介质带入的能量、泵压缩机的机械能输入等，输出的能量主要有冷却剂带走的能量和输出物料的焓。

1.1 能量衡算原理

工程依据化工设计中关于热量衡算的基本思想和要求，遵循基本规范与实际工艺相结合的原则，进行热量衡算书的编制。其中一个主要依据是能量平衡方程：

$$\sum Q_{in} = \sum Q_{out} + \sum Q_i$$

其中，

$\sum Q_{in}$——表示输入设备能量的总和；

$\sum Q_{out}$——表示输出设备热量的总和；

$\sum Q_i$——表示损失热量的总和。

对于连续系统：

$$Q + W = \sum H_{out} - \sum H_{in}$$

其中：

Q——设备的热负荷；

W——输入系统的机械能；

$\sum H_{out}$——离开设备的各物料焓之和；

$\sum H_{in}$——进入设备的各物料焓之和。

在进行全厂能量衡算时，是以单元设备为基本单位，考虑由机械能转换、化学反应释放和单纯的物理变化带来的能量变化。最终对全工艺段进行系统级的能量平衡计算，进而用于指导节能降耗设计工作。

1.2 能量衡算任务

在进行二甲基亚砜生产项目的能量衡算中，主要通过定量计算完成下述基本任务：

（1）确定工艺单元中物料输送机械（如泵）所需要的功率，以便于进行设备的设计和选型；

（2）确定精馏等单元操作中所需要的热量或冷量以及传递速率，计算换热设备的尺寸，确定加热剂和冷却剂的消耗量，为后续设计中比如供汽、供冷、供水等专业提供设备条件；

（3）确定为保持一定反应温度所需移除或者加入的热传递速率，指导反应器的设计和选型；

（4）提高热量内部集成度，充分利用余热，提高能量利用率，降低能耗；

（5）最终计算出总需求能量和能量的费用，并由此确定工艺过程在经济上的可行性。

第二章 酸气脱硫工段能量衡算

2.1 换热器热量衡算

表 2-1 E0103 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0114	0115
温度	℃	175.0687	80.0000
压力	MPa	2.9077	2.8977
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	47.4544	47.4544
质量流量	kg/h	3542.8186	3542.8186
体积流量	cum/h	4.1129	3.8790
焓	kW	-2074.0654	-2226.7511
净焓变	kW	-152.6857	
热负荷	kW	-152.6857	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 2-2 E0104 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0115	0116
温度	℃	80.0000	17.0000
压力	MPa	2.8977	2.8877
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	47.4544	47.4544
质量流量	kg/h	3542.8186	3542.8186
体积流量	cum/h	3.8790	3.5141
焓	kW	-2226.7512	-2334.7705
净焓变	kW	-108.0193	
热负荷	kW	-108.0193	

表 2-2 （续）

项目	单位	进料	出料
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 2-3 E0106 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0125	0126
温度	℃	273.4946	175.0000
压力	MPa	2.0200	2.0100
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	29.6098	29.6098
质量流量	kg/h	2934.6190	2934.6190
体积流量	cum/h	3.6862	3.2660
焓	kW	-1743.0991	-1928.7509
净焓变	kW	-185.6518	
热负荷	kW	-185.6518	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 2-4 E0107 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0126	0127
温度	℃	175.0000	85.0000
压力	MPa	2.0100	2.0000
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	29.6098	29.6098
质量流量	kg/h	2934.6190	2934.6190
体积流量	cum/h	3.2660	2.9990
焓	kW	-1928.7509	-2074.3965
净焓变	kW	-145.6457	

表 2-4 （续）

项目	单位	进料	出料
热负荷	kW	-145.6457	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 2-5 E0108 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0127	0101
温度	℃	85.0000	50.0000
压力	MPa	2.0000	1.9900
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	29.6098	29.6098
质量流量	kg/h	2934.6190	2934.6190
体积流量	cum/h	2.9990	2.9091
焓	kW	-2074.3965	-2125.4861
净焓变	kW	-51.0896	
热负荷	kW	-51.0896	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 2-6 E0109 能量衡算表

项目	单位	进料		出料	
流股编号		0129	0133	0130	0134
温度	℃	86.5216	134.0000	120.0000	105.0166
压力	MPa	2.9000	7.0000	2.8988	6.9995
气相分率		1	1	1	1
摩尔流量	kmol/h	12.4654	12.4230	12.4654	12.4230
质量流量	kg/h	547.1832	545.7374	547.1832	545.7374
体积流量	cum/h	11.7634	5.2380	13.1881	4.6207
焓	kW	-1349.6916	-1345.6001	-1344.5418	-1350.7499

表 2-6 （续）

项目	单位	进料	出料
净焓变	kW	0	
热负荷	kW	0	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 2-7 E0110 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0134	0135
温度	℃	105.0166	20.0000
压力	MPa	6.9995	6.9895
气相分率		1	0
摩尔流量	kmol/h	12.4230	12.4230
质量流量	kg/h	545.7374	545.7374
体积流量	cum/h	4.6207	0.6842
焓	kW	-1350.7499	-1392.9893
净焓变	kW	-42.2394	
热负荷	kW	-42.2394	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 2-8 E0111 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0118	0119
温度	℃	20.9144	105.0000
压力	MPa	0.4000	0.3900
气相分率		1	1
摩尔流量	kmol/h	17.8493	17.8493
质量流量	kg/h	608.6643	608.6643
体积流量	cum/h	105.7471	143.8958

表 2-8 （续）

项目	单位	进料	出料
焓	kW	-104.5622	-89.0505
净焓变	kW	15.5117	
热负荷	kW	15.5117	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

2.2 泵能量衡算

表 2-9 P0101A-B 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0104	0105
温度	℃	84.7377	86.6464
压力	MPa	1.9168	3.0000
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	49.4441	49.4441
质量流量	kg/h	3630.1101	3630.1101
体积流量	cum/h	3.8337	3.8361
焓	kW	-2455.8159	-2451.9144
净焓变	kW	3.9015	
热负荷	kW	0	
功负荷	kW	3.9015	
偏差	kW	0	

表 2-10 P0104A-B 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0122	0123
温度	℃	270.9308	273.5275
压力	MPa	0.4098	2.0200
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	29.6051	29.6051

表 2-10 （续）

项目	单位	进料	出料
质量流量	kg/h	2934.1544	2934.1544
体积流量	cum/h	3.6912	3.6858
焓	kW	-1748.3408	-1742.7565
净焓变	kW	5.5842	
热负荷	kW	0	
功负荷	kW	5.5842	
偏差	kW	0	

2.3 塔能量衡算

表 2-11 T0101 能量衡算表

项目	单位	进料		出料	
流股编号		0101	0102	0103	0104
温度	℃	50.0000	19.0000	61.1894	84.7377
压力	MPa	1.9900	2.0000	1.9000	1.9168
气相分率		0	1	1	0
摩尔流量	kmol/h	29.6098	30.3100	10.4758	49.4441
质量流量	kg/h	2934.6190	1155.3829	459.8917	3630.1101
体积流量	cum/h	2.9091	31.2602	14.2474	3.8337
焓	kW	-2125.4861	-1468.1695	-1137.8394	-2455.8159
净焓变	kW	0			
热负荷	kW	0			
功负荷	kW	0			
偏差	kW	0			

表 2-12 T0102 能量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0105	0110	0114
温度	℃	86.6464	-5.8519	175.0687
压力	MPa	3.0000	2.9000	2.9077

表 2-12 （续）

项目	单位	进料	出料	
气相分率		0	1	0
摩尔流量	kmol/h	49.4441	1.9896	47.4544
质量流量	kg/h	3630.1101	87.2915	3542.8186
体积流量	cum/h	3.8361	1.1479	4.1129
焓	kW	-2451.9144	-216.4679	-2074.0656
净焓变	kW	161.3810		
热负荷	kW	161.3810		
功负荷	kW	0		
偏差	kW	0		

表 2-13 T0103 能量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0117	0118	0122
温度	℃	18.3430	20.9144	270.9308
压力	MPa	0.4000	0.4000	0.4098
气相分率		0	1	0
摩尔流量	kmol/h	47.4544	17.8493	29.6051
质量流量	kg/h	3542.8186	608.6643	2934.1544
体积流量	cum/h	3.5251	105.7471	3.6912
焓	kW	-2334.7705	-104.5622	-1748.3408
净焓变	kW	481.8675		
热负荷	kW	481.8675		
功负荷	kW	0		
偏差	kW	0		

表 2-14 T0104ABC 能量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0130	0	0131
温度	℃	120.0000	120.0000	120.0000

表 2-14 （续）

项目	单位	进料	出料	
压力	MPa	2.8988	2.8988	2.8988
气相分率		1	1	1
摩尔流量	kmol/h	12.4654	0.0424	12.4230
质量流量	kg/h	547.1832	1.4458	545.7374
体积流量	cum/h	13.1881	0.0430	13.1450
焓	kW	-1344.5418	-0.2105	-1344.3314
净焓变	kW	0		
热负荷	kW	0		
功负荷	kW	0		
偏差	kW	0		

2.4 压缩机能量衡算

表 2-15 C0101 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0103	0128
温度	℃	61.1894	104.8367
压力	MPa	1.9000	2.9000
气相分率		1	1
摩尔流量	kmol/h	10.4758	10.4758
质量流量	kg/h	459.8917	459.8917
体积流量	cum/h	14.2474	10.5455
焓	kW	-1137.8394	-1133.2237
净焓变	kW	4.6157	
热负荷	kW	0	
功负荷	kW	4.6157	
偏差	kW	0	

表 2-16 C0102 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0131	0132
温度	℃	120.0000	134.0000
压力	MPa	2.8988	7.0000
气相分率		1	1
摩尔流量	kmol/h	12.4230	12.4230
质量流量	kg/h	545.7374	545.7374
体积流量	cum/h	13.1450	5.2380
焓	kW	-1344.3314	-1345.6001
净焓变	kW	-1.2687	
热负荷	kW	-14.9130	
功负荷	kW	13.6443	
偏差	kW	0	

第三章 二甲基硫醚合成工段能量衡算

3.1 换热器热量衡算

表 3-1 E0201 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0201	0202
温度	℃	19.9669	103.8545
压力	MPa	0.4100	0.4000
气相分率		1	1
摩尔流量	kmol/h	35.8000	35.8000
质量流量	kg/h	1146.2169	1146.2169
体积流量	cum/h	1.4491	280.5413
焓	kW	-2386.6713	-1965.7558
净焓变	kW	420.9156	
热负荷	kW	420.9156	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 3-2 E0202 能量衡算表

项目	单位	进料		出料	
流股编号		0203	0206	0204	0207
温度	℃	104.1528	360.0000	244.6000	246.3947
压力	MPa	0.3900	0.3400	0.3800	0.3383
气相分率		1	1	1	1
摩尔流量	kmol/h	53.6493	53.6493	53.6493	53.6493
质量流量	kg/h	1754.8811	1754.8811	1754.8811	1754.8811
体积流量	cum/h	431.5358	830.6520	607.7541	685.0342
焓	kW	-2054.8063	-2317.0705	-1951.9776	-2419.8993
净焓变	kW	0			
热负荷	kW	0			

表 3-2 （续）

项目	单位	进料	出料
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 3-3 E0203 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0204	0205
温度	℃	244.6000	360.0000
压力	MPa	0.3800	0.3600
气相分率		1	1
摩尔流量	kmol/h	53.6493	53.6493
质量流量	kg/h	1754.8811	1754.8811
体积流量	cum/h	607.7541	784.5046
焓	kW	-1951.9776	-1855.2722
净焓变	kW	96.7053	
热负荷	kW	96.7053	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 3-4 E0204 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0207	0208
温度	℃	246.3947	119.7973
压力	MPa	0.3383	0.3283
气相分率		1	0.8382
摩尔流量	kmol/h	53.6493	53.6493
质量流量	kg/h	1754.8811	1754.8811
体积流量	cum/h	685.0342	397.1379
焓	kW	-2419.8993	-2672.0753
净焓变	kW	-252.1760	

表 3-4 （续）

项目	单位	进料	出料
热负荷	kW	-252.1760	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 3-5 E0205 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0208	0209
温度	℃	119.7973	104.9847
压力	MPa	0.3283	0.3183
气相分率		0.8382	0.4322
摩尔流量	kmol/h	53.6493	53.6493
质量流量	kg/h	1754.8811	1754.8811
体积流量	cum/h	397.1379	158.9493
焓	kW	-2672.0753	-2924.2513
净焓变	kW	-252.1760	
热负荷	kW	-252.1760	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 3-6 E0206 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0209	0210
温度	℃	104.9847	90.0000
压力	MPa	0.3183	0.3083
气相分率		0.4322	0.0000
摩尔流量	kmol/h	53.6493	53.6493
质量流量	kg/h	1754.8811	1754.8811
体积流量	cum/h	158.9493	2.0678
焓	kW	-2924.2513	-3075.2191

表 3-6 （续）

项目	单位	进料	出料
净焓变	kW	-150.9678	
热负荷	kW	-150.9678	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 3-7 E0207 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0215	0216
温度	℃	36.8341	33.9121
压力	MPa	0.1000	0.1000
气相分率		0.4074	0.0000
摩尔流量	kmol/h	27.2081	27.2081
质量流量	kg/h	1679.1336	1679.1336
体积流量	cum/h	286.8437	2.0181
焓	kW	-416.7840	-502.4300
净焓变	kW	-85.6461	
热负荷	kW	-85.6461	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 3-8 E0208 能量衡算表

项目	单位	进料		出料	
流股编号		0213	0222	0214	0223
温度	℃	132.1362	102.4426	105.8081	102.4468
压力	MPa	0.7000	0.1105	0.7000	0.1105
气相分率		1	0	0.0715	0.3104
摩尔流量	kmol/h	27.2081	51.6384	27.2081	51.6384
质量流量	kg/h	1679.1336	930.3847	1679.1336	930.3847
体积流量	cum/h	130.9754	1.0170	10.9464	453.6687

表 3-8 （续）

项目	单位	进料		出料	
焓	kW	-236.1440	-4015.4925	-416.7840	-3834.8526
净焓变	kW	0			
热负荷	kW	0			
功负荷	kW	0			
偏差	kW	0			

表 3-9 E0209 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0232	0233
温度	℃	246.6389	248.6388
压力	MPa	3.9000	3.8900
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	9534.5619	9534.5617
质量流量	kg/h	171767.8017	171767.7987
体积流量	cum/h	213.6397	214.4647
焓	kW	-711448.2964	-710986.4858
净焓变	kW	461.8106	
热负荷	kW	461.8106	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

3.2 泵能量衡算

表 3-10 P0202A-B 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0217	0220
温度	℃	33.9121	34.0557
压力	MPa	0.1000	0.1700
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	18.0390	18.0390

表 3-10 （续）

项目	单位	进料	出料
质量流量	kg/h	1113.2656	1113.2656
体积流量	cum/h	1.3380	1.3383
焓	kW	-333.1111	-333.0231
净焓变	kW	0.0880	
热负荷	kW	0	
功负荷	kW	0.0880	
偏差	kW	0	

表 3-11 P0204A-B 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0231	0232
温度	℃	246.6055	246.6389
压力	MPa	3.8000	3.9000
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	9534.5619	9534.5619
质量流量	kg/h	171767.8017	171767.8017
体积流量	cum/h	213.6561	213.6397
焓	kW	-711456.0449	-711448.2964
净焓变	kW	7.7485	
热负荷	kW	0	
功负荷	kW	7.7485	
偏差	kW	0	

3.3 反应器能量衡算

表 3-12 R0201 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0205	0206
温度	℃	360.0000	360.0000
压力	MPa	0.3600	0.3400

表 3-12 （续）

项目	单位	进料	出料
气相分率		1	1
摩尔流量	kmol/h	53.6493	53.6493
质量流量	kg/h	1754.8811	1754.8811
体积流量	cum/h	784.5046	830.6520
焓	kW	-1855.2722	-2317.0705
净焓变	kW	-461.7983	
热负荷	kW	-461.7983	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

3.4 塔能量衡算

表 3-13 T0201 能量衡算表

项目	单位	进料			出料	
流股编号		0211	0219	0224	0212	0222
温度	℃	79.4937	33.9121	102.4468	37.8331	102.4426
压力	MPa	0.1900	0.1000	0.1105	0.1000	0.1105
气相分率		0.0610	0	1	1	0
摩尔流量	kmol/h	53.6493	9.1691	16.0280	27.2081	51.6384
质量流量	kg/h	1754.8811	565.8680	288.7692	1679.1336	930.3847
体积流量	cum/h	32.9371	0.6801	452.9674	703.4976	1.0170
焓	kW	-3075.2191	-169.3189	-1065.7230	-294.7682	-4015.4925
净焓变	kW	0				
热负荷	kW	0				
功负荷	kW	0				
偏差	kW	0				

3.5 压缩机能量衡算

表 3-14 C0201 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0207	0208
温度	℃	37.8331	132.1362
压力	MPa	0.1000	0.7000
气相分率		1	1
摩尔流量	kmol/h	27.2081	27.2081
质量流量	kg/h	1679.1336	1679.1336
体积流量	cum/h	703.4976	130.9754
焓	kW	-294.7682	-236.1440
净焓变	kW	58.6241	
热负荷	kW	0	
功负荷	kW	58.6241	
偏差	kW	0	

3.6 气液分离器能量衡算

表 3-15 V0202 能量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0223	0224	0225
温度	℃	102.4468	102.4468	102.4468
压力	MPa	0.1105	0.1105	0.1105
气相分率		0.3104	1	0
摩尔流量	kmol/h	51.6384	16.0280	35.6103
质量流量	kg/h	930.3847	288.7692	641.6156
体积流量	cum/h	453.6687	452.9674	0.7013
焓	kW	-3834.8526	-1065.7230	-2769.1297
净焓变	kW	0		
热负荷	kW	0		
功负荷	kW	0		

表 3-15 （续）

项目	单位	进料	出料
偏差	kW	0	

表 3-16 V0204 能量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0233	0230	0234
温度	℃	248.6388	247.3346	247.3346
压力	MPa	3.8900	3.8000	3.8000
气相分率		0	0	1
摩尔流量	kmol/h	9534.5617	9499.7251	34.8366
质量流量	kg/h	171767.7987	171140.2069	627.5918
体积流量	cum/h	214.4647	213.1723	32.9283
焓	kW	-710986.4858	-708689.0575	-2297.4283
净焓变	kW	0		
热负荷	kW	0		
功负荷	kW	0		
偏差	kW	0		

第四章 二甲基亚砜合成精制工段能量衡算

4.1 换热器能量衡算

表 4-1 E0301 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0303	0304
温度	℃	25.0000	122.0498
压力	MPa	0.1050	0.1050
气相分率		1	1
摩尔流量	kmol/h	35.0350	35.0350
质量流量	kg/h	1184.9715	1184.9715
体积流量	cum/h	827.1330	1096.3702
焓	kW	-138.4506	-108.9179
净焓变	kW	29.5327	
热负荷	kW	29.5327	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 4-2 E0302 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0307	0308
温度	℃	50.0000	10.9036
压力	MPa	0.1100	0.0530
气相分率		0	0.0001
摩尔流量	kmol/h	18.0000	18.0000
质量流量	kg/h	1370.7316	1370.7316
体积流量	cum/h	1.2821	1.4269
焓	kW	-954.6413	-980.5432
净焓变	kW	-25.9019	
热负荷	kW	-25.9019	

表 4-2 （续）

项目	单位	进料	出料
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 4-3 E0303 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0315	0316
温度	℃	76.8156	144.9500
压力	MPa	0.1000	0.0950
气相分率		0	0.1706
摩尔流量	kmol/h	36.3135	36.3135
质量流量	kg/h	1780.0991	1780.0991
体积流量	cum/h	1.6852	363.6292
焓	kW	-2385.6397	-2184.9229
净焓变	kW	200.7168	
热负荷	kW	200.7168	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 4-4 E0304 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0316	0317
温度	℃	144.9500	162.3787
压力	MPa	0.0950	0.0900
气相分率		0.1706	0.9104
摩尔流量	kmol/h	36.3135	36.3136
质量流量	kg/h	1780.0991	1780.1025
体积流量	cum/h	363.6291	1318.5406
焓	kW	-2184.9235	-1882.7931
净焓变	kW	302.1304	

表 4-4 （续）

项目	单位	进料	出料
热负荷	kW	302.1304	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 4-5 E0305 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0320	0321
温度	℃	145.8493	65.0000
压力	MPa	0.0200	0.0190
气相分率		1	0
摩尔流量	kmol/h	34.0861	34.0861
质量流量	kg/h	1682.1975	1682.1975
体积流量	cum/h	5920.2756	1.6851
焓	kW	-1757.2539	-2273.8170
净焓变	kW	-516.5631	
热负荷	kW	-516.5631	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 4-6 E0308 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0333	0334
温度	℃	108.9317	80.0000
压力	MPa	0.0304	0.0204
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	26.1682	26.1682
质量流量	kg/h	1534.1234	1534.1234
体积流量	cum/h	1.5746	1.5294
焓	kW	-1609.0261	-1636.6955

表 4-6 （续）

项目	单位	进料	出料
净焓变	kW	-27.6694	
热负荷	kW	-27.6694	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 4-7 E0311 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0344	0345
温度	℃	87.8632	40.0000
压力	MPa	0.1100	0.1000
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	17.7137	17.7137
质量流量	kg/h	1380.7110	1380.7110
体积流量	cum/h	1.3362	1.2787
焓	kW	-957.1378	-991.3479
净焓变	kW	-34.2101	
热负荷	kW	-34.2101	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

4.2 泵能量衡算

表 4-8 P0302A-B 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0321	0323
温度	℃	65.0000	65.0307
压力	MPa	0.0190	0.0400
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	34.0861	34.0861
质量流量	kg/h	1682.1975	1682.1975

表 4-8 （续）

项目	单位	进料	出料
体积流量	cum/h	1.6851	1.6851
焓	kW	-2273.8170	-2273.7838
净焓变	kW	0.0332	
热负荷	kW	0	
功负荷	kW	0.0332	
偏差	kW	0	

表 4-9 P0303A-B 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0318	0319
温度	℃	145.8493	146.0243
压力	MPa	0.0200	0.1000
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	2.2275	2.2275
质量流量	kg/h	97.9057	97.9057
体积流量	cum/h	0.0612	0.0612
焓	kW	-125.5387	-125.5341
净焓变	kW	0.0046	
热负荷	kW	0	
功负荷	kW	0.0046	
偏差	kW	0	

表 4-10 P0307A-B 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0343	0344
温度	℃	87.6848	87.8632
压力	MPa	0.0030	0.1100
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	17.7137	17.7137

表 4-10 （续）

项目	单位	进料	出料
质量流量	kg/h	1380.7110	1380.7110
体积流量	cum/h	1.3360	1.3362
焓	kW	-957.2721	-957.1378
净焓变	kW	0.1343	
热负荷	kW	0	
功负荷	kW	0.1343	
偏差	kW	0	

4.3 反应器能量衡算

表 4-11 R0301 能量衡算表

项目	单位	进料			出料	
流股编号		0220	0304	0308	0305	0309
温度	℃	34.0557	122.0498	10.9036	50.0000	25.0000
压力	MPa	0.1700	0.1050	0.0530	0.1100	0.1050
气相分率		0	1	0.0001	0	1
摩尔流量	kmol/h	18.0390	35.0350	18.0000	36.8115	25.3889
质量流量	kg/h	1113.2656	1184.9715	1370.7316	2803.2591	865.6960
体积流量	cum/h	1.3383	1096.3702	1.4269	2.6220	599.4005
焓	kW	-333.0231	-108.9179	-980.5432	-1952.3201	-147.4715
净焓变	kW	-677.3074				
热负荷	kW	-677.3074				
功负荷	kW	0				
偏差	kW	0				

表 4-12 R0302 能量衡算表

项目	单位	进料		出料
流股编号		0312	0313	0314
温度	℃	50.0000	30.0000	78.0688
压力	MPa	0.1100	0.1000	0.1000

表 4-12 （续）

项目	单位	进料		出料
气相分率		0	0	0
摩尔流量	kmol/h	18.8115	16.4874	34.9053
质量流量	kg/h	1432.5275	300.0000	1732.5275
体积流量	cum/h	1.3399	0.2706	1.6675
焓	kW	-997.6788	-1287.7562	-2285.4348
净焓变	kW	0		
热负荷	kW	0		
功负荷	kW	0		
偏差	kW	0		

4.4 塔能量衡算

表 4-13 T0301 能量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0323	0329	0333
温度	℃	65.0307	12.2320	108.9317
压力	MPa	0.0400	0.0300	0.0304
气相分率		0	0	0
摩尔流量	kmol/h	34.0861	7.9179	26.1682
质量流量	kg/h	1682.1975	148.0742	1534.1234
体积流量	cum/h	1.6851	0.1481	1.5746
焓	kW	-2273.7838	-623.2910	-1609.0261
净焓变	kW	41.4667		
热负荷	kW	41.4667		
功负荷	kW	0		
偏差	kW	0		

表 4-14 T0302 能量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0334	0340	0343

表 4-14 （续）

项目	单位	进料	出料	
温度	℃	80.0000	17.4536	87.6848
压力	MPa	0.0204	0.0020	0.0030
气相分率		0	0	0
摩尔流量	kmol/h	26.1682	8.4544	17.7137
质量流量	kg/h	1534.1234	153.4123	1380.7110
体积流量	cum/h	1.5294	0.1534	1.3360
焓	kW	-1636.6955	-672.2587	-957.2721
净焓变	kW	7.1646		
热负荷	kW	7.1646		
功负荷	kW	0		
偏差	kW	0		

4.6 气液分离器能量衡算

表 4-15 V0302 能量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0317	0318	0320
温度	℃	162.3787	145.8493	145.8493
压力	MPa	0.0900	0.0200	0.0200
气相分率		0.9104	0	1
摩尔流量	kmol/h	36.3136	2.2275	34.0861
质量流量	kg/h	1780.1032	97.9057	1682.1975
体积流量	cum/h	1318.5406	0.0612	5920.2756
焓	kW	-1882.7931	-125.5387	-1757.2539
净焓变	kW	0		
热负荷	kW	0		
功负荷	kW	0		
偏差	kW	0		

第五章 废盐回收工段能量衡算

5.1 反应器能量衡算

表 5-1 R0401 能量衡算表

项目	单位	进料		出料
流股编号		0319	0401	0402
温度	℃	146.0243	18.0000	45.0000
压力	MPa	0.1000	0.1000	0.1000
气相分率		0	0	0
摩尔流量	kmol/h	2.2275	1.0500	3.2775
质量流量	kg/h	97.9057	24.7328	122.6385
体积流量	cum/h	0.0612	0.0209	0.0757
焓	kW	-125.5341	-73.8885	-218.9057
净焓变	kW	-19.4831		
热负荷	kW	-19.4831		
功负荷	kW	0		
偏差	kW	0		

5.2 其它设备能量衡算

表 5-2 M0401 能量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0402	0404
温度	℃	45.0000	20.0000
压力	MPa	0.1000	0.1000
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	3.2775	2.5938
质量流量	kg/h	122.6385	122.6385
体积流量	cum/h	0.0757	0.0755
焓	kW	-218.9057	-224.8853
净焓变	kW	-5.9796	

表 5-2 （续）

项目	单位	进料	出料
热负荷	kW	-5.9796	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 5-3 M0402 能量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0404	0407	0412
温度	℃	20.0000	20.0000	20.0000
压力	MPa	0.1000	0.1000	0.1000
气相分率		0	0	0
摩尔流量	kmol/h	2.5938	0.7162	1.8776
质量流量	kg/h	122.6385	59.2091	63.4294
体积流量	cum/h	0.0755	0.0266	0.0489
焓	kW	-224.8853	-91.2780	-133.6073
净焓变	kW	0		
热负荷	kW	0		
功负荷	kW	0		
偏差	kW	0		

第六章 总结

通过本次能量衡算可知，本项目中反应器、塔设备、换热器、气液分离器、压缩机、泵等设备能量守恒。